

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA**



PRE INFORME DE LABORATORIO 5

Tema: Soldadura

Sección: C

Presenta:

- Perales Guevara Augusto Eduardo

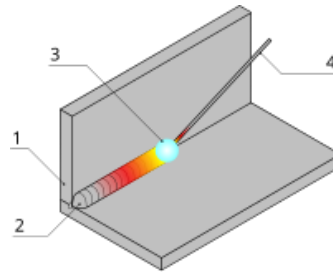
Docente: Pardes Jaramillo, Santiago Víctor

Lima, Perú

31/10/2024

Marco Teórico

La soldadura es el proceso de unión de dos o más materiales, generalmente metales o plásticos, mediante la aplicación de calor, presión o ambos. Este proceso permite que las piezas se fusionen, formando una unión robusta y, en muchos casos, permanente. Existen diferentes técnicas y tipos de soldadura, cada una adecuada para distintos materiales, espesores y requisitos de resistencia. La elección de una técnica de soldadura depende del tipo de material, la resistencia requerida, el ambiente de trabajo y el equipo disponible.



Maquinaria utilizada en Soldadura

Existen varios tipos de máquinas de soldadura, cada una diseñada para técnicas específicas. Las más comunes incluyen:

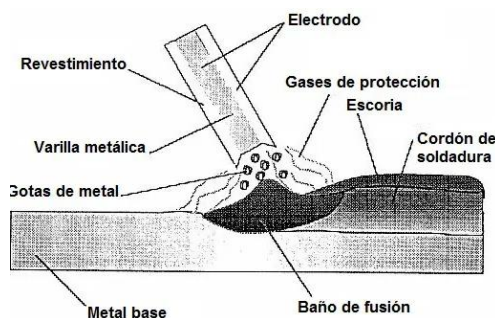
1. **Máquinas de Soldadura de Arco:** Utilizan una corriente eléctrica para crear un arco entre el electrodo y la pieza de trabajo, fundiendo el metal en el punto de contacto.

2. **Máquinas de Soldadura de Gas (Oxiacetilénica):** Utilizan una mezcla de gases combustibles, como oxígeno y acetileno, para generar una llama caliente que funde el metal.
3. **Máquinas de Soldadura por Resistencia:** Aplican presión y corriente eléctrica entre dos electrodos, generando calor en el punto de contacto.
4. **Máquinas de Soldadura Láser y de Haz de Electrón:** Utilizan láseres o haces de electrones para soldar con gran precisión y velocidad, adecuadas para piezas pequeñas y delicadas.

Principales Tipos de Soldadura

1. Soldadura de Arco con Electrodo Revestido (SMAW o MMA)

La soldadura de arco con electrodo revestido es un método en el que se utiliza un electrodo consumible cubierto con un revestimiento que produce gases protectores y una escoria que protege el baño de soldadura.



Ventajas:

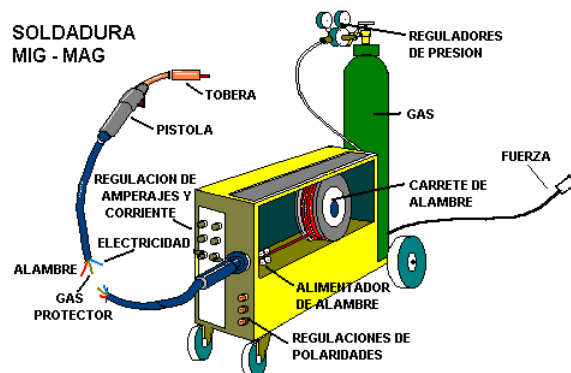
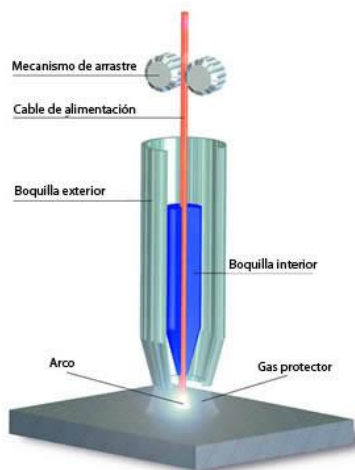
- Es una técnica versátil y de bajo costo.
- Se puede realizar en interiores o exteriores.
- Requiere equipo relativamente simple.

Desventajas:

- Genera escoria, que necesita ser removida después de cada pasada.
- Puede ser menos efectiva en materiales delgados.
- La calidad de la soldadura depende mucho de la habilidad del operador.

2. Soldadura MIG (Metal Inert Gas) o GMAW

La soldadura MIG utiliza un electrodo de hilo continuo y gases protectores, que pueden ser gases inertes o una mezcla de gases. Es adecuada para metales como el aluminio y el acero inoxidable.



Ventajas:

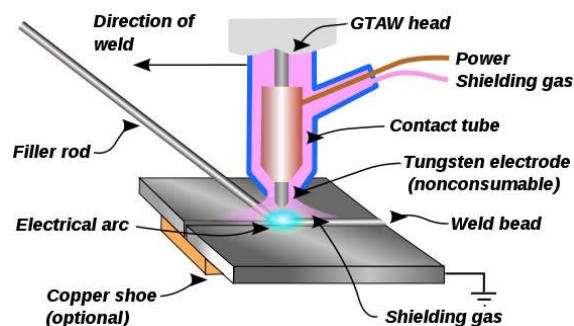
- Proporciona una soldadura limpia sin mucha escoria.
- Es fácil de aprender, lo que la hace ideal para soldadores principiantes.
- Aumenta la productividad por su velocidad y la continuidad del hilo.

Desventajas:

- No es ideal para trabajar en exteriores debido a la sensibilidad al viento, que puede dispersar los gases protectores.
- El equipo es más costoso que el de SMAW.
- Requiere gases protectores adicionales, lo que puede incrementar los costos.

3. Soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) o GTAW

La soldadura TIG emplea un electrodo de tungsteno no consumible y un gas inerte (generalmente argón) como protección. Es una técnica precisa, comúnmente usada en aplicaciones donde la calidad y estética de la soldadura son cruciales.



Ventajas:

- Produce soldaduras de alta calidad y aspecto limpio.
- No genera escoria, lo que reduce la necesidad de limpieza posterior.

Desventajas:

- Es una técnica lenta y requiere mayor habilidad.
- El equipo y los gases son más costosos.